Levantamento e Análise de Requisitos – Sistema de Academia

CIN 8003 – Bancos de Dados e Aplicações · Projeto Final de Semestre – Parte 2

1. Descrição do domínio

Sistema de gerenciamento de uma academia, responsável pelo controle de alunos, funcionários, planos, contratos, pagamentos, treinos, avaliações físicas, aulas, agendamentos e check-ins.

2. Stakeholders e suas responsabilidades

1. Aluno
2. Personal
3. Professor
4. Gerente
5. Recepcionista

Responsabilidades:

- Aluno: manter o plano ativo, pagar as mensalidades, agendar e cancelar aulas.
- Personal: elaborar e atualizar os treinos e realizar as avaliações físicas dos alunos que atende.
- Professor: ministrar as aulas, acompanhar inscritos e vagas e registrar o check-in.
- Gerente: administrar contratos de alunos e funcionários, planos, pagamentos e funcionários.
- Recepcionista: cadastrar e alterar planos e registrar e consultar pagamentos.

3. Necessidades por stakeholder

Aluno

- Consultar seu contrato, plano, pagamentos, treino e avaliações físicas.
- Ver as aulas disponíveis para as modalidades do seu plano.
- Agendar uma aula quando houver vaga.
- Cancelar um agendamento.

Personal

- Cadastrar e alterar o treino de cada aluno que atende.
- Registrar avaliações físicas e acompanhar a evolução do aluno ao longo do tempo.

Professor

- Consultar as aulas que vai ministrar.
- Ver os alunos inscritos e as vagas disponíveis em cada aula.
- Registrar o check-in dos alunos na aula.

Gerente

- Cadastrar e alterar contratos de alunos e de funcionários.
- Cadastrar e alterar planos e modalidades.
- Registrar e consultar pagamentos.
- Cadastrar, alterar, consultar e inativar funcionários.

Recepcionista

- Cadastrar e alterar planos.
- Registrar e consultar pagamentos.
- Cadastrar e consultar alunos no atendimento do balcão.

4. Informações que precisam ser mantidas

entidades:

1. Aluno
2. Funcionário
3. Plano
4. Contrato
5. Pagamento
6. Treino
7. Avaliação Física
8. Aula
9. Agendamento
10. Modalidade

Categorias de informação:

- Dados cadastrais de alunos: identificação pessoal, contato e data de cadastro.
- Dados cadastrais de funcionários: identificação pessoal, contato, cargo e situação (ativo ou inativo).
- Planos e modalidades: planos oferecidos, valores, duração e quais modalidades cada plano permite.
- Contratos de alunos: vínculo do aluno com um plano, vigência e situação.
- Contratos de funcionários: vínculo de trabalho, admissão, remuneração e carga horária.
- Dados financeiros: pagamentos de mensalidades, valores, formas de pagamento e mês de referência.
- Treinos: treinos elaborados para cada aluno, com objetivo, exercícios e personal responsável.

- Dados de saúde: avaliações físicas periódicas com medidas corporais e observações.
- Grade de aulas: aulas coletivas com modalidade, data e hora, sala, professor e vagas.
- Agendamentos e presença: inscrições de alunos em aulas, cancelamentos e check-ins realizados.

5. Regras de negócio

- Todo aluno deve possuir um plano ativo para utilizar os serviços da academia.
- O aluno pode consultar seu contrato, plano, pagamentos, treino e avaliação.
- Somente o Personal pode cadastrar e alterar o treino de um aluno.
- O Personal pode cadastrar e acompanhar a avaliação física dos alunos que atende.
- Um aluno pode agendar uma aula somente se seu plano permitir aquela modalidade.
- O agendamento de uma aula só pode ser realizado se houver vaga disponível.
- O aluno pode cancelar um agendamento, liberando a vaga para outro aluno.
- O Professor pode consultar as aulas que ministrará e os alunos inscritos.
- O Professor pode consultar as vagas disponíveis em suas aulas.
- O Professor pode registrar/confirmar o check-in do aluno na aula.
- O Gerente pode cadastrar e alterar contratos de alunos.
- O Gerente pode cadastrar e alterar contratos de funcionários.
- O Gerente e a Recepcionista podem cadastrar e alterar planos.
- O Gerente e a Recepcionista podem registrar e consultar pagamentos.
- O Gerente pode cadastrar, alterar, consultar e inativar funcionários.

Regras identificadas durante a modelagem:

- O check-in só pode ser registrado em um agendamento ativo (não cancelado).
- Um funcionário inativo não pode ministrar aulas nem elaborar treinos.
- As vagas disponíveis de uma aula correspondem ao total de vagas menos os agendamentos ativos.

6. Estimativas de volume e frequência

As estimativas consideram uma academia de porte médio, com cerca de 500 alunos ativos.

- Alunos ativos: cerca de 500, com aproximadamente 30 novos cadastros por mês.
- Funcionários: cerca de 25 (10 personais, 8 professores, 5 recepcionistas e 2 gerentes), com poucas alterações por mês.
- Planos: cerca de 5, revistos 1 a 2 vezes por ano.
- Modalidades: cerca de 8, raramente alteradas.

- Contratos de alunos: cerca de 500 ativos, com aproximadamente 40 novos ou renovados por mês.
- Pagamentos: cerca de 500 por mês (6.000 por ano), concentrados nos primeiros dias do mês.
- Aulas coletivas: cerca de 60 por semana, com a grade montada semanalmente.
- Agendamentos: cerca de 900 por semana, com picos no início da manhã e no fim da tarde.
- Check-ins: cerca de 150 por dia, durante todo o horário de funcionamento.
- Treinos: um novo a cada 2 meses por aluno, cerca de 250 por mês.
- Avaliações físicas: uma a cada 3 meses por aluno, cerca de 170 por mês.

7. Casos de uso críticos

01 – Agendar aula

Ator: Aluno. **Pré-condição:** aluno com contrato e plano ativos.

1. O aluno escolhe uma aula da grade.
2. O sistema verifica se o plano do aluno permite a modalidade da aula.
3. O sistema verifica se há vaga disponível: total de vagas menos agendamentos ativos.
4. O sistema registra o agendamento com status ativo e a data em que foi feito.
5. O sistema confirma o agendamento ao aluno.

Fluxos alternativos: plano sem a modalidade ou aula sem vaga → o sistema recusa o agendamento e informa o motivo. Plano inativo → o sistema bloqueia o agendamento.

02 – Registrar check-in na aula

Ator: Professor. **Pré-condição:** aula do professor no dia, com alunos inscritos.

1. O professor consulta a lista de alunos inscritos na aula.
2. O professor seleciona o aluno presente.
3. O sistema verifica se o agendamento está ativo.
4. O sistema marca o check-in como realizado e grava a data e a hora.

Fluxo alternativo: agendamento cancelado ou inexistente → o sistema não registra o check-in.

03 – Registrar pagamento

Ator: Recepcionista ou Gerente. **Pré-condição:** aluno com contrato cadastrado.

1. O funcionário localiza o contrato do aluno.
2. Informa o valor, a forma de pagamento e o mês de referência.
3. O sistema registra o pagamento vinculado ao contrato.

Fluxo alternativo: pagamento do mesmo mês de referência já registrado → o sistema alerta sobre a duplicidade.

8. Restrições legais, privacidade e segurança

- **LGPD:** o sistema armazena dados pessoais (nome, CPF, contato) de alunos e funcionários. O uso deve se limitar à finalidade do serviço, e o titular pode solicitar acesso e correção dos seus dados.
- **Dados sensíveis de saúde:** as avaliações físicas (peso, percentual de gordura, observações) são dados de saúde, classificados como sensíveis pela LGPD. Apenas o próprio aluno e o personal que o atende devem ter acesso.
- **Exercício profissional:** o exercício das atividades de Educação Física é prerrogativa de profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física (Lei 9.696/1998, art. 1º). Por isso, apenas o Personal tem essa permissão.
- **Relação de consumo:** o contrato do aluno é uma relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Valores, vigência e condições do plano devem ficar registrados e acessíveis ao aluno.
- **Controle de acesso por perfil:** cada usuário acessa apenas as funções do seu perfil (aluno, personal, professor, recepcionista, gerente), conforme as regras de negócio.
- **Integridade e histórico:** funcionários são inativados, e não excluídos, para preservar o histórico de aulas, treinos e contratos. O CPF de alunos e funcionários deve ser único.
- **Tecnologia:** o banco de dados será implementado em SQLite.

9. Dúvidas para o cliente

1. Um aluno pode ter mais de um contrato ativo ao mesmo tempo (por exemplo, dois planos diferentes)?
2. O aluno pode agendar mais de uma aula no mesmo horário? Existe limite de agendamentos por semana?
3. Até quanto tempo antes da aula o aluno pode cancelar o agendamento? Faltas sem cancelamento geram alguma penalidade?
4. O que acontece com os agendamentos futuros quando o pagamento do aluno atrasa? O plano fica inativo imediatamente?
5. Cada aluno é atendido sempre pelo mesmo personal ou pode trocar de personal ao longo do tempo?
6. O check-in também deve ser registrado na entrada da academia (catraca) ou apenas nas aulas coletivas?
7. Por quanto tempo os dados de ex-alunos e ex-funcionários devem ser mantidos no sistema?

10. Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

- BRASIL. Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998. Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física.
- BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.
- SMART FIT. Condições Gerais de Prestação de Serviços e Normas de Utilização. Site oficial da rede de academias, com planos, regulamentos e regras de uso.